

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINÍCIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

JOINVILLE, 2026

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SANTA CATARINA - CÂMPUS JOINVILLE
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**

VINICIOS DE AZEVEDO KRAUS

**SISTEMAS V2X E A EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE VEICULAR: Análise da
evolução tecnológica e simulação de benefícios**

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina como parte dos requisitos para obtenção do título de Engenheiro Eletricista.

Orientador:
Prof. Stefano Romeu Zeplin, Mestre

JOINVILLE, 2026

(Dedicatória é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

AGRADECIMENTOS

Elemento opcional que não pode ultrapassar o limite de uma página.

(Epígrafe é um elemento opcional.
Texto alinhado no canto inferior direito.
Não deve ultrapassar uma página.)

RESUMO

Este trabalho analisa a trajetória da telemática veicular e a evolução dos sistemas V2X (Vehicle-to-Everything), analisando a transição de tecnologias que no passado focavam em um monitoramento isolado de veículos para uma abordagem mais integrada e conectada, onde os veículos se comunicam entre si e com as infraestruturas ao redor, num Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS). A pesquisa destaca a evolução dos padrões de conectividade veicular, desde os primeiros sistemas de monitoramento de frotas, passando por tecnologias como DSRC (Dedicated Short-Range Communications) no padrão IEEE 802.11p, até a adoção de tecnologias celulares como C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) usando da conectividade 4G e 5G. A pesquisa realizada se fundamenta no desenvolvimento de uma simulação de tráfego utilizando o SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrado com o OMNeT++ e o framework Veins para avaliar os benefícios dos sistemas V2X em cenários urbanos. O propósito é demonstrar através de simulações e da base teórica, como a evolução dos sistemas V2X tem o potencial de melhorar a segurança viária, mitigando conflitos e otimizando o fluxo de tráfego.

Os resultado da análise indicam que (completar com o que for encontrado na análise)...

Palavras-chave: V2X. C-V2X. Simulação de tráfego. Segurança e eficiência viária.

ABSTRACT

This work analyzes the trajectory of vehicular telematics and the evolution of V2X (Vehicle-to-Everything) systems, examining the transition from technologies that in the past focused on isolated vehicle monitoring to a more integrated and connected approach, where vehicles communicate with each other and with surrounding infrastructures in a Cooperative Intelligent Transport System (C-ITS). The research highlights the evolution of vehicular connectivity standards, from early fleet monitoring systems, through technologies such as DSRC (Dedicated Short-Range Communications) under the IEEE 802.11p standard, to the adoption of cellular technologies such as C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything) using 4G and 5G connectivity. The research is based on the development of a traffic simulation using SUMO (Simulation of Urban Mobility) integrated with OMNeT++ and the Veins framework to evaluate the benefits of V2X systems in urban scenarios. The purpose is to demonstrate through simulations and the theoretical basis how the evolution of V2X systems has the potential to improve road safety, mitigating conflicts and optimizing traffic flow.

The results of the analysis indicate that (to be completed with the findings from the analysis)...

Keywords: V2X. C-V2X. Traffic simulation. Road safety and efficiency.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Tipos de energia analisados	20
--	----

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

C-ITS	Sistema de Transporte Inteligente Cooperativo
C-V2X	<i>Cellular Vehicle-to-Everything</i>
CNT	Confederação Nacional do Transporte
DATASUS	Departamento de Informática do SUS
DSRC	<i>Dedicated Short-Range Communications</i>
ECU	Unidades de Controle Eletrônico
ITS	Sistemas de Transporte Inteligente
OMS	Organização Mundial da Saúde
SUMO	<i>Simulation of Urban Mobility</i>
V2X	<i>Vehicle-to-Everything</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

Desde que o primeiro veículo a combustão interna foi produzido lá no final do século XIX por Karl Benz, a ideia geral de automóvel não sofreu grandes alterações, mantendo uma essência quase completamente mecânica por mais de um século, usando o motor a combustão para propulsão e as rodas e eixos para transmissão de potência para o solo. Mas como destaca Hodel (??), o que mais mudou nessas últimas décadas foi o desenvolvimento de sistemas eletrônicos embarcados nos veículos, saindo de um produto puramente mecânico para um produto que cada vez mais integra sistemas computacionais e softwares.

Essa revolução tecnológica vem após a introdução das Unidades de Controle Eletrônico (ECUs) nos veículos. Conforme destaca Jubelli (??), tudo se iniciou por volta de 1970 e evoluiu para os atuais sistemas de controle eletrônicos embarcados, onde cada carro pode possuir mais de 80 ECUs, responsáveis por controlar e monitorar uma variedade de funções do automóvel, gerenciando sistemas críticos como o motor, transmissão e segurança. O aumento exponencial da complexidade empregada nesses sistemas impulsionou o surgimento de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS), que buscam integrar comunicação e controle para melhorar a segurança, eficiência e sustentabilidade do transporte.

Como parte da evolução dos ITS, hoje já falamos em Sistemas de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS), onde a consciência cooperativa é concebida através da tecnologia V2X (*Vehicle-to-Everything*). Automóveis convencionais geralmente possuem sensores como radares e câmeras para monitorar o ambiente ao redor, mas acabam sendo limitados pela linha de visão e alcance desses sensores. O V2X, por outro lado, permite trazer uma visão além da linha de visão do próprio veículo, possibilitando a comunicação entre outros veículos, infraestrutura rodoviária e até mesmo pedestres, criando uma maior consciência sobre o ambiente próximo. Essa comunicação cooperativa foi viabilizada pelas tecnologias DSRC ou C-V2X, que funcionam respectivamente pelos padrões da IEEE 802.11p e por redes celulares LTE e 5G, permitindo a troca de informações em tempo real entre os participantes do sistema de transporte.

A implementação de novas tecnologias no setor automotivo é de extrema importância devido ao significativo impacto socioeconômico que os sistemas podem proporcionar. Em uma escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) registra, em 2023, cerca de 1,19 milhão de mortes por ano devido a acidentes de trânsito (??). Já no cenário brasileiro, temos dados provenientes do (??), nos mostrando que no ano de 2024, nosso país apresentou número de 37.150 óbitos no trânsito. Registros mais recentes do (??), elaborado com a base de dados da Polícia Rodoviária Federal,

mostram que acidentes em rodovias federais geram um custo de R\$ 16,8 bilhões no ano de 2025. Diante deste panorama, validar virtualmente a conectividade V2X por meio de simulações, utilizando ferramentas como o SUMO, pode ser uma etapa crucial para o desenvolvimento e implementação de uma infraestrutura de transporte mais inteligente e segura.

1.1 Justificativa

A justificativa deste estudo vem com o grande desenvolvimento tecnológico que o setor automotivo nos últimos anos, que vem desenvolvendo arquiteturas cada vez mais complexas, integrando mais ECUs e investindo em desenvolvimento de software. Nesse cenário, a conectividade V2X vem de maneira natural, sendo o pilar para o desenvolvimento de sistemas de transporte mais inteligentes e seguros, permitindo a comunicação cooperativa e expandindo a consciência dos veículos sobre o ambiente ao redor do motorista. De maneira paralela, a tecnologia também suporta um trânsito mais eficiente, otimizando o fluxo de tráfego e reduzindo congestionamentos em grandes centros urbanos.

Por fim, a simulação virtual se apresenta como uma validação técnica essencial para suportar a teoria deste trabalho. Dado a natureza do desenvolvimento de sistemas de transporte inteligente, o uso de ferramentas de alta fidelidade, como o SUMO e Veins, é uma estratégia importante para o *early de-risking*. De acordo com (??), essa abordagem fundamenta-se na identificação e mitigação de riscos técnicos em fases iniciais do desenvolvimento, permitindo analisar riscos sem grandes aportes financeiros para reproduzir a realidade. Assim, a validação inicial assegura a confiabilidade e eficácia do sistema proposto, corrigindo e ajustando o projeto antes de avançar para implementação real, onde os custos e riscos são significativamente maiores.

1.2 Definição do Problema

A insegurança no trânsito é um problema global, com impactos humanos e econômicos que os sistemas atuais de assistência ao motorista não conseguem mitigar por completo devido a limitações técnicas de visão direta (*line of sight*) e alcance dos sensores isolados como câmeras e radares. Diante da incapacidade destes dispositivos em detectar perigos ocultos por obstáculos ou em condições adversas, este trabalho busca responder a seguinte questão: Como a tecnologia V2X pode elevar os níveis de segurança e eficiência no trânsito ao promover uma maior consciência situacional através da comunicação cooperativa?

1.3 Objetivo Geral

Analisar a evolução tecnológica da telemática veicular e dos padrões de conectividade, visando desenvolver uma simulação de tráfego urbano para quantificar os benefícios dos sistemas V2X na mitigação de riscos e otimização do tráfego rodoviário.

1.4 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos:

- a) Revisão bibliográfica sobre o sistema de transporte inteligente e a tecnologia V2X;
- b) Caracterizar os padrões de comunicação (V2X e DSRC);
- c) Modelar um cenário de tráfego urbano no SUMO, integrando-o ao OMNeT++ através do framework Veins, possibilitando a comunicação entre veículos;
- d) Avaliar, por meio da simulação, o impacto do V2X na redução de colisões e na melhoria da fluidez viária;
- e) Documentar o processo e apresentar os resultados obtidos durante a simulação.

1.5 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho será estruturado em cinco capítulos, estruturados para uma compreensão progressiva da telemática veicular e da tecnologia V2X e sua validação em um cenário de tráfego urbano simulado:

- a) **Capítulo 1 - Introdução:** Apresenta o tema a ser tratado, delimita o problema, descreve os objetivos gerais e específicos, e justifica a relevância do estudo;
- b) **Capítulo 2 - Fundamentação teórica:** Traz a revisão bibliográfica necessária para embasar o projeto, abordando a evolução da eletrônica e sistemas embarcados veiculares, apresenta os padrões de comunicação C-V2X e DSRC e discute a modelagem da simulação de tráfego;
- c) **Capítulo 3 - Metodologia:** Detalhamento dos passos necessários para a realização do estudo. Realização da configuração do ambiente de simulação virtual utilizando o SUMO, OMNeT++ e Veins, e descrição do cenário de tráfego urbano modelado para a validação da tecnologia V2X;

- d) **Capítulo 4 - Apresentação dos resultados:** Exposição de dados obtidos durante a simulação, comparando cenários com e sem a tecnologia V2X em diferentes níveis de penetração. Discussão dos impactos da tecnologia para a segurança e eficiência do tráfego urbano;
- e) **Capítulo 5 - Considerações finais:** Encerramento do trabalho, verificando o cumprimento dos objetivos propostos e sugerindo direções para pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

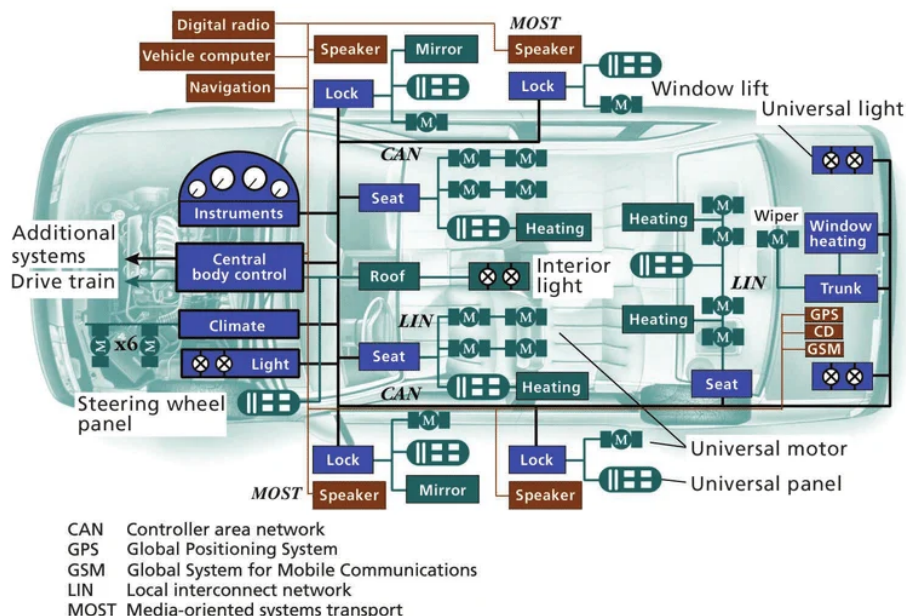
O capítulo atual traz a fundamentação teórica necessária para o desenvolvimento deste trabalho, abrangendo a evolução da eletrônica e sistemas embarcados veiculares, e a tecnologia de comunicação veículo-a-tudo (V2X). Serão introduzidos conceitos, definições e padrões tecnológicos, visando construir uma base teórica sólida para desenvolver a simulação de tráfego e a subsequente análise dos benefícios da conectividade cooperativa na segurança e eficiência do tráfego urbano.

2.1 Fundamentos da Eletrônica Veicular

O mercado automotivo global na atualidade apresenta grande parte da competitividade e diferenciação entre os fabricantes quando o assunto é a eletrônica integrada nos veículos. Um estudo publicado por (??) realizou a análise da cadeia de suprimentos e levantou dados sobre o crescimento do mercado de eletrônicos na indústria automotiva, onde os componentes eletrônicos já representam cerca de 30% do valor total de fabricação de um novo veículo movido a motores de combustão interna. Com a consolidação de novas tecnologias de conectividade, direção autônoma e eletrificação, projeta-se que a eletrônica atinja uma participação de 50% do valor total de fabricação de um veículo a combustão e chegando a 70% em veículos elétricos (EVs).

Essa infraestrutura tecnológica é bem mais visível em veículos premium, que conseguem integrar mais de 100 ECUs interconectadas e distribuídas por todo o veículo. Diversas redes diferentes como CAN, LIN, FlexRay e Ethernet são utilizadas para conectar os diversos subsistemas, assim como é mostrado na Figura ??, onde múltiplas ECUs, sensores e atuadores se comunicam por meio de barramentos e redes de comunicação internas ao veículo (??).

Figura 1 – Arquitetura típica de rede eletrônica veicular



Fonte: Adaptado de Leen e Heffernan (2002).

A Unidade de Controle Eletrônico (ECU) é o principal componente da arquitetura eletrônica moderna, operando de maneira dedicada funções específicas do veículo. Tecnicamente, as ECUs funcionam sob o modelo IPO (*Input-Process-Output*), onde circuitos de entrada recebem sinais de sensores (como temperatura e velocidade), microcontroladores processam os dados e executam algoritmos para tomada de decisão, e circuitos de saída utilizam os resultados para controlar atuadores (como injetores de combustível e freios). De acordo com (??), os automóveis modernos evoluíram integrando uma centena de processadores, que operam sob protocolos de comunicação em redes de alta velocidade para coordenar as funções do automóvel.

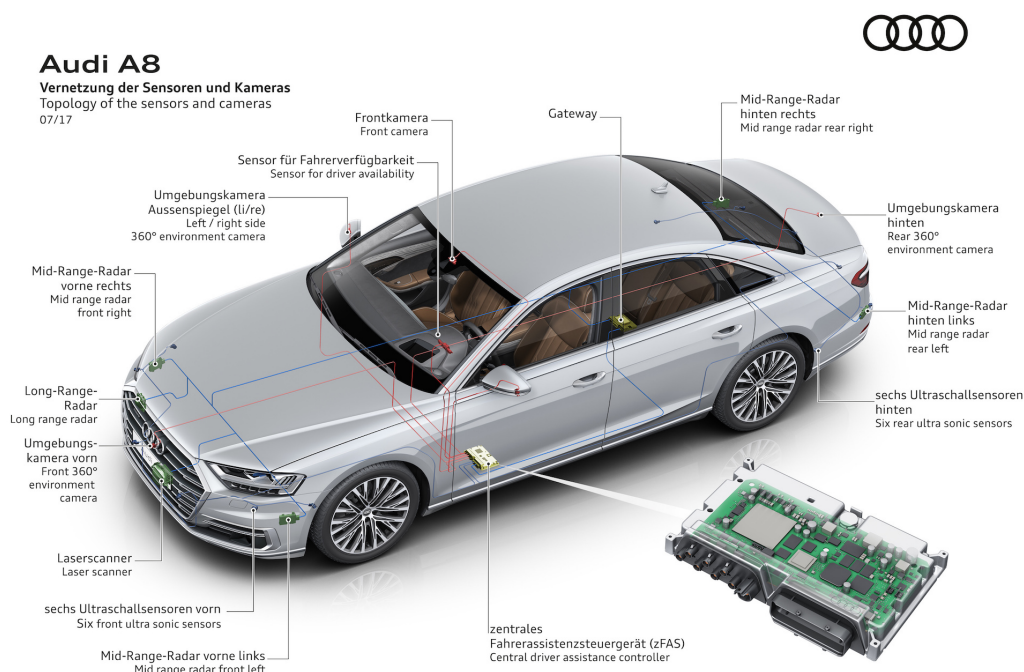
A integração dessas unidades de controle em uma arquitetura de rede complexa exige que o veículo seja tratado como um conjunto de sistemas distribuídos. Funções críticas, como segurança ativa e controle de propulsão, dependem da comunicação eficiente entre várias ECUs através das redes do automóvel. Essa grande quantidade de eletrônica integrada e uma crescente interdependência entre os subsistemas tornam o desenvolvimento, teste e validação de software automotivo cada vez mais desafiadores, mas também traz a oportunidade do desenvolvimento de novas tecnologias e funcionalidades que permitem uma maior consciência sobre o ambiente para uma melhor experiência de condução e segurança.

2.2 Evolução da Eletrônica e Sistemas Embarcados

A indústria automotiva tem passado por uma transformação significativa nas últimas décadas, tornando-se significativamente mais intensiva em sistemas computacionais e softwares do que em sistemas mecânicos. Enquanto historicamente o desenvolvimento era dominado pela engenharia mecânica, hoje a parte eletrônica e de software se tornaram o principal motor de inovação no setor automotivo. Essa transformação se iniciou por volta de 1970, com a introdução das ECUs, que alterou as lógicas de comando das funcionalidades veiculares.

Veículos mais modernos apresentam um sistemas embarcados cada vez mais complexos, integrando uma variedade de radares, sensores e câmeras para aquisição de dados. Como ilustrado na Figura ??, o Audi A8 integra diversos componentes eletrônicos, que trabalham de forma conjunta, oferecendo ao motorista funções avançadas de assistência à condução e segurança. Essa diversidade de dispositivos demonstra que a eletrônica se tornou algo fundamental para os veículos atuais, trazendo tecnologias inovadoras ao mercado, como o sistema de direção autônoma e a conectividade veicular (V2X), que serão abordados posteriormente neste capítulo.

Figura 2 – Sensores e Câmeras do Audi A8



Fonte: Audi (2019).

Como mencionado por (??) em seu trabalho sobre testes para software em sistemas embarcados automotivos, o setor está sendo impulsionado por tecnologias como a eletrificação, a Internet das Coisas (IoT) e a automação, que além de necessi-

tarem uma integração entre os subsistemas internos do veículo, também necessitam uma comunicação com infraestruturas externas. Como esse nível de integração, fundamentamos a transição para um Sistema de Transporte Inteligente (ITS), permitindo que o meio de transporte não sejam apenas limitados ao hardware instalado no veículo, mas também possam se comunicar com outros veículos e com a infraestrutura urbana ao seu redor através da conectividade V2X.

2.3 Tecnologia de Comunicação Veicular (V2X)

A comunicação veicular consiste em uma tecnologia para troca de dados entre veículos e outros elementos do ambiente, aumentando a consciência situacional no ambiente de tráfego, gestão operacional e a conveniência do usuário. A ideia principal desse tipo de comunicação é elevar o nível de segurança e eficiência do transporte, permitindo que os automóveis recebam informações críticas que sistemas de bordo isolados não conseguem captar sozinhos, além de possibilitar funcionalidades como a gestão de frotas em tempo real, monitoramento de condições de tráfego, atualizações de software *over-the-air* (OTA) e serviços de entretenimento conectados. Neste contexto, a literatura destaca que a comunicação *Vehicle-to-Everything* (V2X) é projetada para ampliar o alcance de detecção e percepção dos veículos além do que os sensores tradicionais locais podem alcançar (??).

A implementação desse ecossistema tem como base dois padrões de comunicação principais: o DSRC (*Dedicated Short Range Communications*) baseado no padrão IEEE 802.11p, e o C-V2X (*Cellular Vehicle-to-Everything*) desenvolvido pela 3GPP, que utiliza a infraestrutura de redes celulares para comunicação. O DSRC foi o primeiro padrão a ser desenvolvido e testado, sendo utilizado principalmente para comunicação de curto alcance, enquanto o C-V2X é uma tecnologia mais recente, que oferece maior alcance, capacidade de dados, maior confiabilidade e melhor desempenho em ambientes urbanos densos. Além disso, o C-V2X é projetado para ser compatível com as futuras gerações de redes móveis, permitindo uma evolução contínua da tecnologia de comunicação veicular.

2.4 Modelagem e Simulação de Tráfego

[illegible]

2.4.0.1 Subtítulo Quaternário

Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

3 METODOLOGIA

O presente capítulo descreve a metodologia empregada no desenvolvimento deste projeto, que se caracteriza pela união de diferentes áreas técnicas, como a telecomunicação, sistemas embarcados, software/computação e tráfego urbano. A metodologia adotada é baseada em uma abordagem de pesquisa aplicada, com foco na implementação prática por meio de simulações e validação dos conceitos estudados.

Um ponto crucial para o desenvolvimento deste trabalho é o uso de testes em ambiente virtual, que nos permite prever e analisar o comportamento do sistema e encontrar possíveis falhas ou melhorias antes de uma implementação física. Validar virtualmente sistemas complexos é fundamental para diminuir custos, otimizar recursos e limitar riscos, permitindo estudar cenários variados que podem ser encontrados no mundo real.

Para colocar esse estudo em prática, utiliza-se uma combinação de ferramentas de simulação, sendo o SUMO para modelagem de tráfego, o OMNeT++ para simulação de redes e o Veins para integração entre ambos. A metodologia inclui a coleta de dados, modelagem do ambiente de tráfego, implementação dos protocolos de comunicação V2X, execução das simulações e análise dos resultados obtidos.

3.1 Análise do ambiente de tráfego

- a) Caracterização do ambiente de tráfego urbano;
- b) Requisitos de conectividade;

3.2 Especificações da arquitetura C-V2X

- a) Padrões de comunicação;
- b) Mensagens cooperativas;

3.3 Ambiente de simulação

- a) Configuração do SUMO;
- b) Configuração do OMNeT++;
- c) Integração com Veins.

3.4 Procedimentos de validação

- a) explicar que a análise de impactos consiste em uma comparação entre cenários com e sem V2X;

abntex2-optionsabntex2-options,referencias

APÊNDICES

APÊNDICE A – TÍTULO

APÊNDICE B – TÍTULO

ANEXOS

ANEXO A – TÍTULO

ANEXO B – TÍTULO